

# 認知脳科学

2026年S Semester  
第5回：視覚II  
教養学部・心理教育部会・香田啓貴



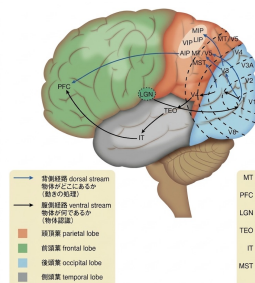
1

## V1から高次視覚野へ



8

### 前回までのおさらい V1から高次視覚野へ: 背側経路と腹側経路

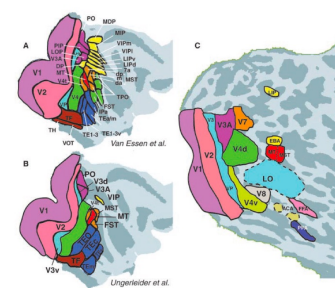


- V1→V2
- V2以降、2つの経路へ
- 背側経路
  - **Where** の認識
    - 物体がどこにあるのか?
    - 動きに関する処理
- 腹側経路
  - **What** の認識
    - 大きさ・形・色・テクスチャ
    - 物体の情報の処理



9

### 処理は、V1から始まり、V2以降、 背側と腹側へ分かれていく



- 霊長類で相同な経路
- 明るいグレー: 回
- 暗いグレー: 溝  
を上げて書いている
- A/Bはサルの視覚応答
- CはヒトのfMRI
  - V1→V2→V3→...

d: dorsal経路へ  
v: ventral 経路へ

Tootell, R. B. H., Tsao, D., & Vanduffel, W. (2003). Neuroimaging weighs in: Humans meet macaques in "primate" visual cortex. *Journal of Neuroscience*, 23(10), 3981-3989. <https://doi.org/10.1523/jneurosci.23-10-03981.2003>



10

## 色や形の知覚・情報処理

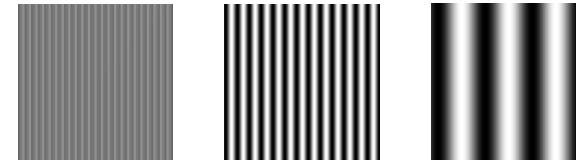
### V1での情報処理から～空間周波数について



11

## 正弦波格子

### Sine-wave grating

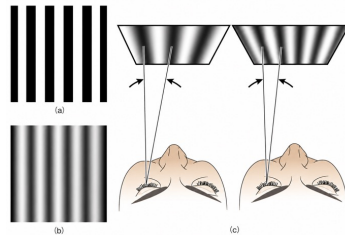


12

## 空間周波数

図 6.23 空間周波数

2種類の格子状刺激の比較。(a) 矩形波格子と (b) 正弦波格子。(c) 視角は、観察者の眼を頂点として正弦波の周期も角度で表したものの、隣り合う波の間の視角は、波が細くなるほど小さくなる。



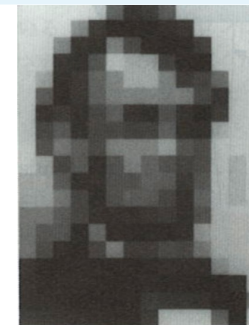
- V1のニューロンはエッジ・線分、に  
応答するが、**正弦波格子に最も反応する**
- 特定周波数の正弦波格子が視野内の  
特定位置に呈示されると応答する
  - そうでなければ応答しない
  - 選択制
- 視角1度に何周期の明暗変化があるか
- 物体までの距離との物理的關係
  - 同じ物体の周期的なパターン
    - 近づくとき、視角（受容野）あたりの周期的  
繰り返しが増加
    - 遠くなる時、視角（受容野）あたりの繰り返し  
減少
    - 物体までの距離の情報にも利用できる



13

## 空間周波数の意味するところ

### 以下の画像はなんだろうか



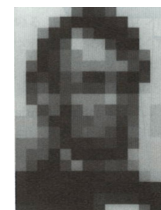
14

空間周波数の意味するところ  
以下の画像はなんだろうか→リンカーンだとわかる



15

空間周波数を分析する神経回路の意味を考察する



- ・格子のエッジ(=認知にはノイズ・本質的ではない情報)
  - ・ 左の画像に対して、高周波数の情報を取り除いたもの
- ・ 大局的情報は低周波数
  - ・ 顔の近くに固有していると考えられる
- ・ 細部は高周波数



16

物体との距離で知覚が変わる



- ・ 遠くから眺める
  - ・ 受容野で受け取る情報が変わる
  - ・ 高周波数の成分が、近距離での状態と同じではなくなる
  - ・ 「メガネを外す」など、も同じ操作と言える
- ・ 左右の画像は、ほとんど変わらない
- ・ 高周波数のノイズが知覚できないため、顔とわかりやすいとも言える
  - ・ 細部はわからない
  - ・ だれ、表情、などはわからない
- ・ 空間周波数の初期符号化の重要性が実感できる



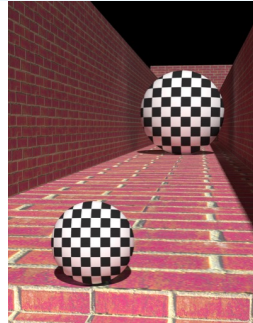
17

空間位置の知覚  
背側経路が関与する



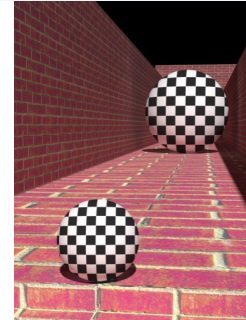
18

どっちが大きい



19

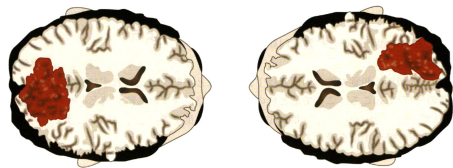
奥の方が大きく感じる  
奥行きの知覚・奥行き情報の符号化



20

- 物理量は同じ
- 機能的MRI計測すると、大きく見えると感じている時にV1の活動が大きくなる
- Murray, S. O., Boyaci, H., & Kersten, D. (2006). The representation of perceived angular size in human primary visual cortex. *Nature Neuroscience*, 9(3), 429–434. <https://doi.org/10.1038/nn1641>

奥行きのない視覚の出現~頭頂後頭葉にかけての損傷  
V1以降の背側経路の損傷

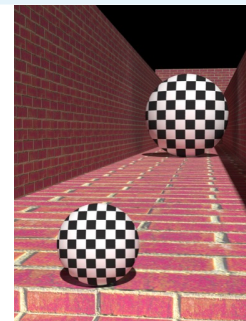


- 脳卒中患者の脳損傷箇所
  - 鳥距溝（ちようぎよう、Calcarine sulcus）周辺を損傷
- 3次元的に見れない→奥行き知覚を失う事例



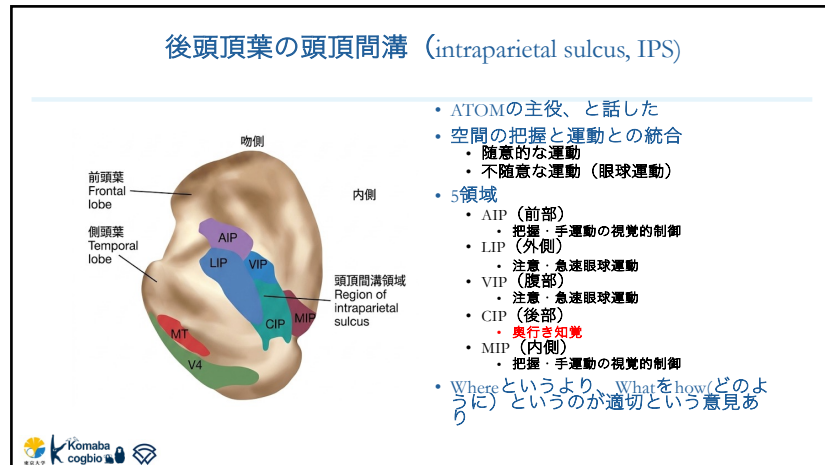
21

奥の方が大きく感じる  
奥行きの知覚・奥行き情報の符号化

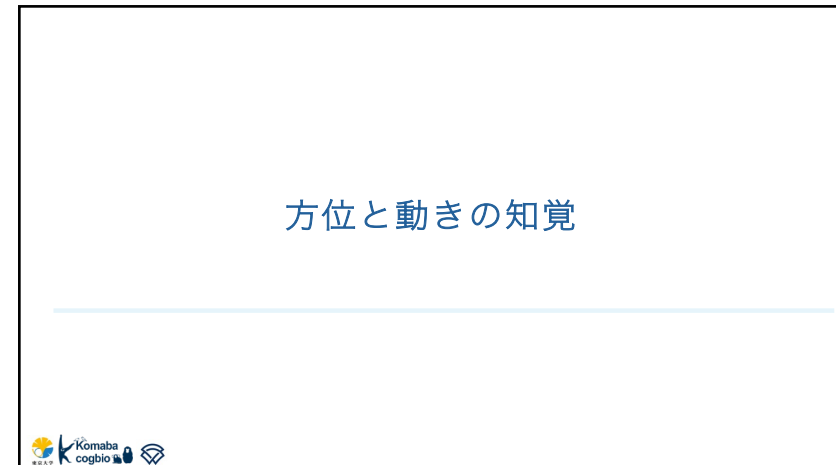


22

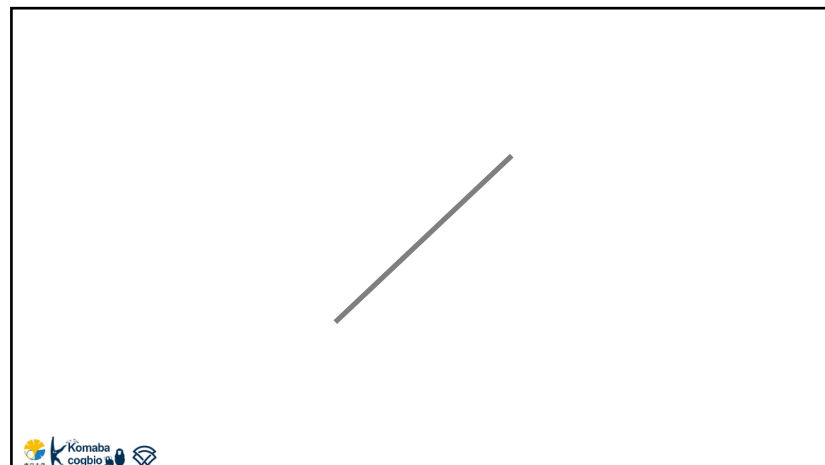
- 物理量は同じ
- 機能的MRI計測すると、大きく見えると感じている時にV1の活動が大きくなる
- V1の活動が、高次な視覚連合野からの入力を受けて、変化する具体例
- Murray, S. O., Boyaci, H., & Kersten, D. (2006). The representation of perceived angular size in human primary visual cortex. *Nature Neuroscience*, 9(3), 429–434. <https://doi.org/10.1038/nn1641>



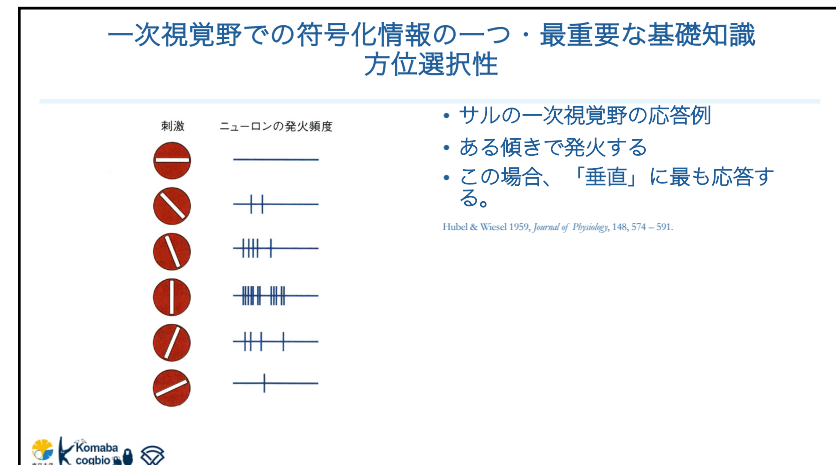
23



24



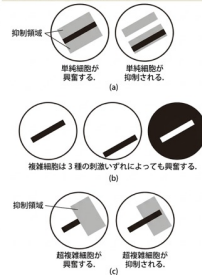
25



26

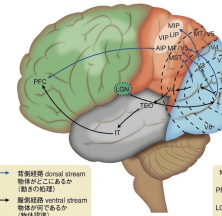
## 方位選択性

図 6.23 方位選択性ニューロン  
一次視覚野のニューロンの方位に対する反応特性。(a) 単純細胞、(b) 複雑細胞、(c) 超複雑細胞。



- 受容野の場所によって応答が変わる
- 特定の傾きが動けば、応答が変化する
  - 抑制の仕組みも含まれる
  - 単純に傾きの興奮・抑制で変化する
- 濃淡の組み合わせ条件でも活動は変わる
  - 複雑細胞・超複雑細胞
- 運動の符号化の「第一歩」

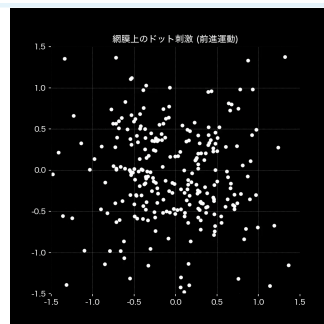
## 動きの符号化～V5/MT野



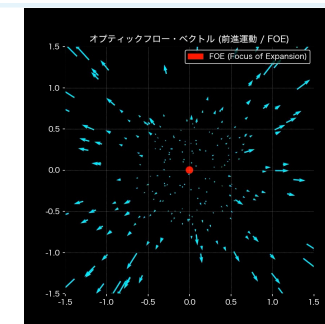
MT 野 middle temporal area  
PFC 前頭葉  
LGN 外側膝蓋核  
TEO 背側 temporal-occipital cortex  
IT 野 inferior temporal cortex  
MST 中脳 superior temporal cortex

- 背側経路へ
- V5
  - V1→V2→V3→V4・・・
  - 上丘からの入力あり
    - 眼球運動制御と関連
    - 動きを追う

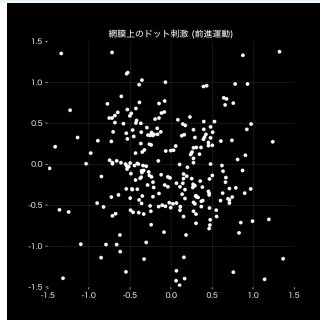
## ドットが動く



## 知覚される「動き」



## オプティックフロー

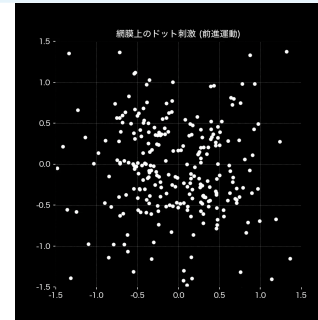


- 自分が動いたときに、目の前の景色全体が「流れる」パターン
- 前進するとき（放射状の流れ）
  - まっすぐ歩いたり車で前進したりするとき、景色は「中心から外側へ」と放射状に広がる。
- 横を向くとき（平行な流れ）
  - 電車の窓から外を見ているとき、景色は「手前は素早く、奥はゆっくり」と真横に動く。
- 首を傾げるとき（回転の流れ）
  - 首を左右に傾げると、景色は「ぐるぐる」と回転するように動く。



31

## オプティックフロー



- V1の局所情報だけで大局(Global)な情報符号化はできていない。
- V5/MTで情報処理される
- 自己運動知覚 (Heading)
  - 流れが湧き出す中心点 (拡張中心: FOE) を見つけることで、自分が「どっちに進んでいるか」を正確に知る。
- 奥行きと立体感 (Structure from Motion)
  - 「速く流れるものは近く、遅いものは遠くにある」という速度の差から、景色の凸凹や立体感を把握する。
- 衝突回避:
  - 目標物が自分に向かってどれくらいの速さで拡大してくるかで、ぶつかるまでの時間を計算する。



32

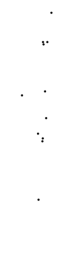
## V5/MT損傷 ~ 運動盲 akinetopsia

- 症例
  - 自動車の走っている速度の判断ができなくなり、信号のないところで、道を横切れなくなった（接近の予想ができない）
  - 喋っている時に、口の動きを不愉快に感じてしまい、見る事ができなかった
  - 動画刺激に対して、「止まっていたものが、突如上下にバウンドする」と答えた。動いている状態が滑らかな動きに知覚されなかった。



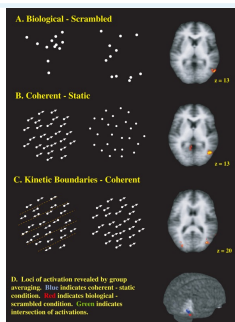
33

## 運動の手掛かりによる形態知覚 form from motion

Generated from <https://isle.hanover.edu/Ch08Motion/Ch08BioMotionWork.html>

34

## Biological motion



- A: BMとスクランブル
  - ・要素の運動量：差なし
  - ・境界的要素：差あり
  - ・要素間の同期性：差あり
  - ・全体の動き：差なし
- B: 同期運動と静止点
  - ・要素の運動量：差あり
  - ・境界的要素：差なし
  - ・要素間の同期性：差なし
  - ・全体の動き：差あり
- C: (見えない) 境界となし
  - ・要素の運動量：差なし
  - ・境界的要素：差あり
  - ・要素間の同期性：差なし
  - ・全体の動き：差なし
- MT → 複数要素の一致した運動の知覚
- MT → 運動境界の知覚
- 上側頭葉も応答 → これは腹側経路 (What) 「生物だ」?

Gauthier, I., Tarr, P., Price, C., Pickens, D., Morgan, V., Neill, G., & Blake, R. (2000). Brain Areas Involved in Perception of Biological Motion. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 12(5), 711-720. <https://doi.org/10.1162/089976600562417>

35

## 形・物体の知覚→顔など

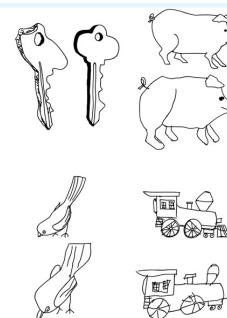
36

## 視覚失認: visual agnosia

- 「見えているが、わからない」という症例
  - ・脳損傷などで明らかになる
  - ・例) りんごがある。赤さや形状 (丸い) はわかっている。模写もできる。「りんごである」と言えない・わからない
    - ・不思議ですね

37

## とある、脳損傷患者の事例



- ある患者さんに絵の模写をさせた結果 → うまくできている
- しかし、実は「何を描いたのか」わからない
  - ・質問してもできない
- V1の一部損傷
  - ・ Rubens, A. B., & Benson, D. F. (1971). Associative visual agnosia. *Archives of Neurology*, 24(4), 305-316. <https://doi.org/10.1001/archneur.1971.00480340037003>
- 相貌失認: visual agnosia

38



Moscovitch, Winocur, Behrmann 1997より



39

Moscovitch, Winocur, Behrmann 1997より  
顔はわかるが、物がわからない（物体失認）の事例



40

### 相貌失認 prosopagnosia

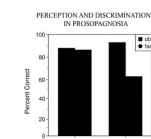
- 特に、「顔」の認識についての視覚失認
- 顔を見ていること、はわかるが、それが「誰の顔であるか」がわからない



41

### 相貌失認 prosopagnosia

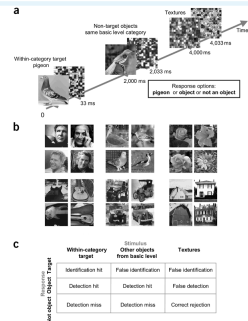
- 腹側経路の一部の障害、とされる
- 上の画像と同じもの、角度の変わった画像（左右）から選ぶ
- 顔条件で困難になる。



Farrb, M.J., Levinson, K.L., & Klein, K.L. (1995). Face perception and within-category discrimination in prosopagnosia. *Neuropsychologia*, 33(6).  
[https://doi.org/10.1016/0028-3932\(95\)00002-K](https://doi.org/10.1016/0028-3932(95)00002-K)

42

### 顔に特化した領域を探る



- 顔・鳥・車・家、など複数カテゴリからなる刺激がある

#### 課題

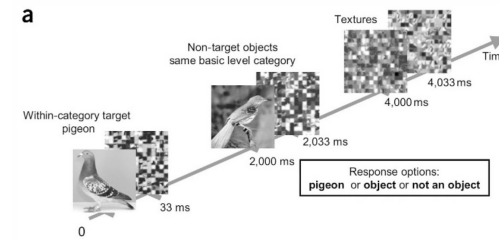
- ターゲットを検出させる
- 同一カテゴリを検出させる
- テクスチャを検出させる
- この間の、脳活動を、脳機能画像(MRI)によって計測する。
  - 活動した神経細胞・領域で血流が高まる、ことを利用
- 「刺激の条件」によって、積算し、関連する脳活動の部位を推定する。



Grill-Spector, Knouf, Kanwisher (2004) Nat Neuroscience

43

### 顔に特化した領域を探る



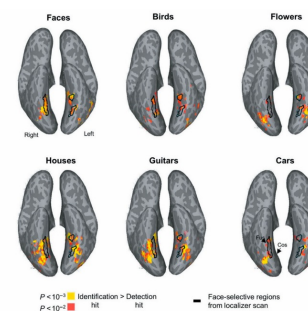
44

### 顔に特化した領域を探る



45

### 紡錘状回顔領域 fusiform face area (FFA) 側頭葉基底部



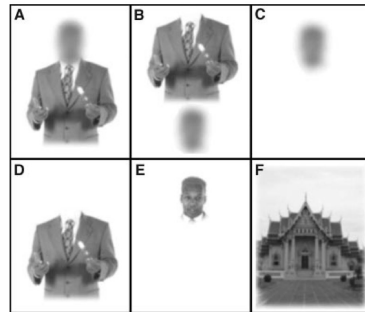
- 顔の特定ターゲットの検出
- 顔カテゴリのカテゴリ検出
- どちらでも活動性が高い領域



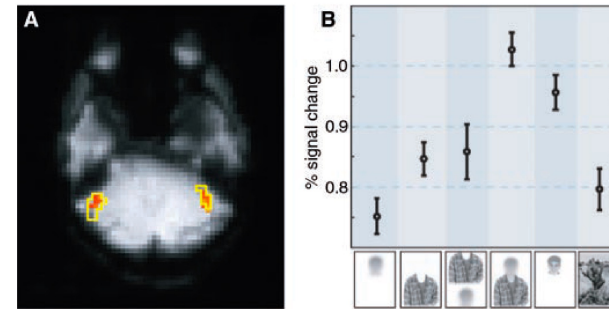
Grill-Spector, Knouf, Kanwisher (2004) Nat Neuroscience

46

## 状況が顔を推定させる

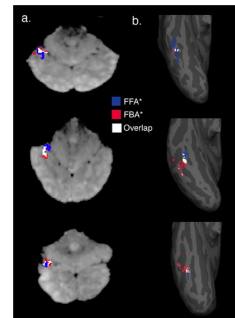
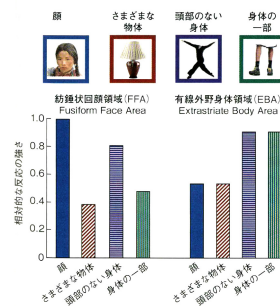


47

顔とボカした顔が  
「顔の位置」にあるとFFAが活動する

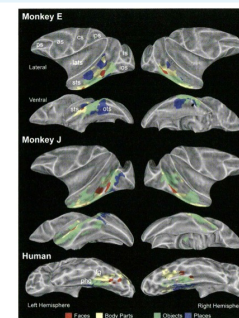
Cox, D., Meyers, E., & Sinha, P. (2004). Contextually Evoked Object-Specific Responses in Human Visual Cortex. *Science*, 304(5667), 115-117. <https://doi.org/10.1126/science.1093110>

48

高次視覚野身体領域 EBA(FBA) extrastriate body area  
FFAに隣接 身体一部にむる反応

49

## サルとヒトで確認できたカテゴリに特化した脳領域



- 赤色: 顔
- 黄色: 身体の一部
- 緑: 物体
- 青: 風景

認識はどのように範疇化されるのだろうか  
範疇とはどんな計算だろうか

Bell 他 2009 J Neurophysiology



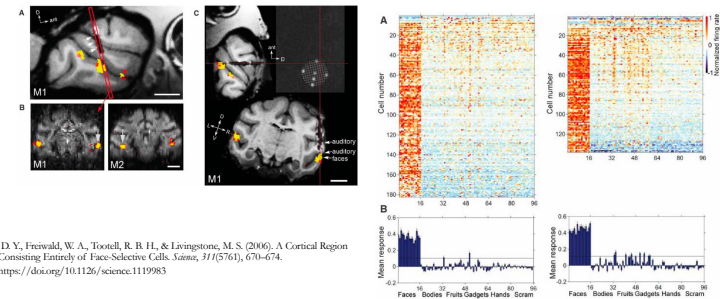
50

ヒト以外では？  
進化的に遡れるか？



51

### アカゲザルの神経応答FFAより



52

### まとめ

- V1での基礎的な話
  - 空間周波数表現
  - 方位選択
- V2以降
  - 空間位置の話
    - 奥行きやLIP
  - 方位と動き
    - 運動盲・オプティックフロー・BM
  - 視覚失認
    - 相貌失認
    - FFA/EBA



60